

114 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	力系	代	: 30540
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

- 一、中 程 路 ABCD 埠模型: 一 度 300,km 之 345,kV , 60,Hz 三相 程 , 每公里串 阻抗 $z = 0.03 + j0.35, \Omega/\text{km}$, $y = j4.2 \times 10^{-6}, \text{S}/\text{km}$ 。 算其 播常 γ 、特性阻抗 Z_c 及 精 埠矩 A, B, C, D 。 (25 分)
- 二、 分量法 (Symmetrical Components) 分析 相接地故障 (SLG) : 一同步 Y-Delta 器 接至 , 在 路某 生 a 相金 接地短路。 出正序、 序、零序 , 推 故障相短路 流 I_f 、健全相 上升值及接地故障因 。 (25 分)
- 三、 力潮流 算牛 - 拉夫 法 (Newton-Raphson Method) : 出 力 系 含 PQ 流排 PV 流排之潮流方程, 推 雅可比矩 (Jacobian Matrix) 各子矩 ($J_{11}, J_{12}, J_{21}, J_{22}$) 偏微分公式, 比 快速解耦潮流法 (FDLF) 之 化假 。 (25 分)
- 四、 母 系 (SMIB) 等面 (Equal-Area Criterion) : 一同步 向 母 送功率, 送 限曲 分 故障前 $P_{\max1\sin\delta}$ 、故障中 $P_{\max2\sin\delta}$ 、切除後 $P_{\max3\sin\delta}$ 。利用 方 程式 (Swing Equation) 等面 , 推 界清除角 δ_{cr} 之解析表示式。 (25 分)